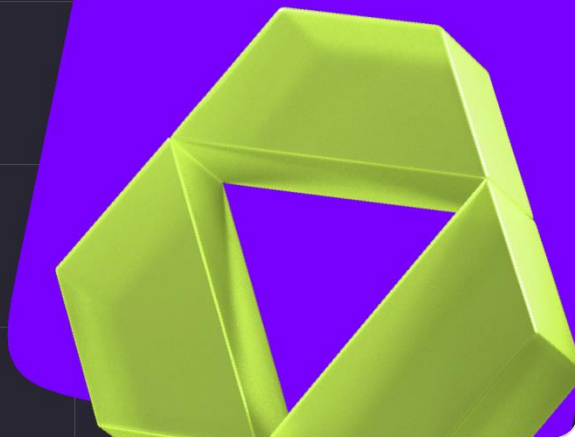


Преридер

SQL для начинающих

Занятие 6



Описание

Цель занятия — освоить работу с подзапросами в SQL: научиться использовать вложенные запросы в SELECT, WHERE и FROM.

После занятия вы сможете читать и писать запросы с вложенными конструкциями, использовать подзапросы для фильтрации, расчёта агрегатов и построения промежуточных таблиц.

Что вспомнить до занятия

● Базовый синтаксис SELECT, FROM, WHERE

Вспомним, как выглядит базовый синтаксис выбора данных.

```
SELECT столбцы  
FROM таблица  
WHERE условие;
```

Посмотрите пример запроса, который выводит все строки и все столбцы из таблицы **clients**.

```
SELECT *  
FROM clients;
```

А вот так можно сделать фильтрация по условию.

```
SELECT first_name, last_name  
FROM clients  
WHERE first_name ILIKE 'A%';
```

Этот запрос позволит отобразить фамилии и имена всех клиентов, чьи имена начинаются на А.

Что изучить до занятия

● Что такое подзапрос

Подзапрос — это запрос внутри другого SQL-запроса.

Он выполняется логически раньше внешнего запроса, а его результат (одно значение, список значений или табличка) используется во внешнем выражении

Подзапрос можно встретить в разных местах:

- в секции `SELECT` — как выражение, возвращающее значение;
- в секции `WHERE` или `HAVING` — как источник значений для фильтрации;
- в секции `FROM` — как «виртуальную таблицу»;

Основные виды подзапросов

- **Скалярный подзапрос** — возвращает одно значение (одна строка, один столбец), часто используется в `SELECT` или в сравнении в `WHERE`. Используется там, где ожидается одно значение: в списке `SELECT`, в выражениях после `=`, `>`, `<` и т.п.
- **Подзапрос, возвращающий одну колонку и несколько строк** — обычно используется с `IN`, `ANY`, `ALL`.
- **Табличный подзапрос** — Возвращает несколько столбцов и строк, фактически — «мини-таблицу». Чаще всего появляется в секции `FROM` и получает псевдоним, чтобы по нему можно было обращаться к столбцам.

Примеры

Рассмотрим типичную задачу: выбрать всех клиентов, у которых есть хотя бы одно бронирование.

```
SELECT id, first_name, last_name
FROM clients
WHERE id IN (
    SELECT DISTINCT renter_id
    FROM bookings )
```

Здесь подзапрос внутри `IN` возвращает список `client_id` из таблицы `bookings`. Внешний запрос выбирает из `clients` только тех клиентов, чьи идентификаторы присутствуют в этом списке.

Ещё пример: выбрать платежи, сумма которых выше средней суммы всех платежей.

```
SELECT payment_id, amount_paid
FROM payments
WHERE amount_paid > (
    SELECT AVG(amount_paid)
    FROM payments
);
```

Внутренний подзапрос считает среднюю сумму, а внешний сравнивает каждую запись с этим значением.

Рассмотрим теперь пример с табличным подзапросом.

Табличный подзапрос позволяет сначала подготовить агрегированные данные, а потом работать с ними как с обычной таблицей:

```
SELECT renter_id, total_bookings
FROM (
    SELECT renter_id, COUNT(*) AS total_bookings
    FROM bookings
    GROUP BY renter_id
) AS bookings_stats
WHERE total_bookings > 3;
```

Внутренний запрос считает количество бронирований по клиентам, внешний фильтрует клиентов с количеством бронирований больше 3

Когда использовать подзапросы

- Когда нужно отфильтровать строки по результату другого запроса (например, клиенты с бронированиями, заказы дороже среднего и т.п.).
- Когда нужно для каждой строки подсчитать агрегат «относительно неё» (скоррелированный подзапрос).
- Когда удобно собрать промежуточный набор данных (агрегаты, рейтинги, фильтрация) в подзапросе и потом работать с ним как с таблицей.
- Когда вы хотите сохранить читаемость, разделив сложную логику на «внутренний» и «внешний» запрос

На что обратить внимание

- Скалярные подзапросы должны возвращать не более одной строки, иначе будет ошибка выполнения.
- Подзапросы в WHERE с IN на больших таблицах могут работать медленно
- Табличный подзапрос в FROM всегда должен иметь псевдоним (AS alias); без него нельзя обращаться к его столбцам.
- Чем больше уровней вложенности подзапросов, тем сложнее читать и отлаживать запрос — иногда лучше разбить задачу на несколько шагов или использовать временные таблицы.